$[Cr(H_2O)_6]Cl_3$	ஊதா நிற சேர்மம் கரைசலில் மூன்று குளோரைடு அயனிகளைத் தருகிறது.
$[Cr(H_2O)_5Cl]Cl_2.H_2O$	வெளிர் பச்சை நிற சேர்மம் கரைசலில் இரண்டு குளோரைடு அயனிகளைத் தருகிறது.
$[Cr(H_2O)_4Cl_2]Cl.2H_2O$	அடர் பச்சை நிற சேர்மம் கரைசலில் ஒரு குளோரைடு அயனியைத் தருகிறது.

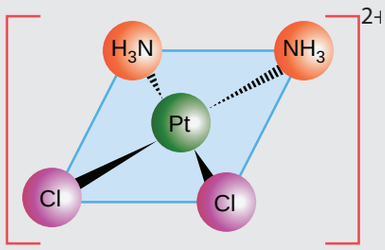
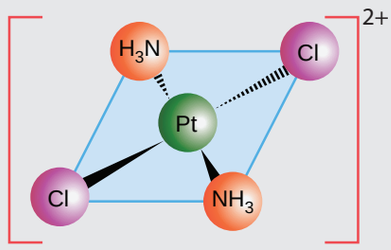
5.4.2 புறவெளி மாற்றியங்கள்

கரிமச் சேர்மங்களைப் போலவே அணைவுச் சேர்மங்களும் புறவெளி மாற்றியங்களைக் கொண்டுள்ளன. அணைவுச் சேர்மங்களின் புறவெளி மாற்றியங்கள் ஒரே வேதி வாய்பாடு, மைய உலோக அயனி மற்றும் ஈனிகளுக்கு இடையே காணப்படும் ஒரே மாதிரியான இணைப்பு ஆகியனவற்றைப் பெற்றுள்ளன. ஆனால், மைய உலோக அயனியைச் சுற்றி புறவெளியில் முப்பரிமாண அமைப்பில் ஈனிகள் அமைந்துள்ள விதத்தில் இவைகள் மாறுபடுகின்றன. இத்தகைய மாற்றியத்தினை, வடிவமாற்றியங்கள் மற்றும் ஒளிசுழற்சி மாற்றியங்கள் என மேலும் வகைப்படுத்தலாம்.

வடிவ மாற்றியங்கள்

மாறுபட்ட ஈனிகளைக் கொண்டுள்ள அணைவுச் சேர்மங்களில், மைய உலோக அணுவைச் சுற்றி ஈனிகள் முப்பரிமாண புறவெளியில் வெவ்வேறு வகைகளில் அமைவதால், இவ்வகை மாற்றியம் ஏற்படுகிறது. இம்மாற்றியங்கள் எண்முகி மற்றும் தளசதுர அணைவுச் சேர்மங்களில் காணப்படுகின்றன. $[MA_2B_2]^{n\pm}$ மற்றும் $[MA_2BC]^{n\pm}$ ஆகிய வகைகளில் காணப்படும் தளச் சதுர அணைவுச் சேர்மங்களில் (இங்கு A, B மற்றும் C ஆகியன ஒரு முனை ஈனிகள் மற்றும் M என்பது மைய உலோக அணு/ அயனி), ஒத்தத் தொகுதிகள் (A அல்லது B) ஆனது மைய உலோக அணுவினைப் பொருத்து ஒரே பக்கத்திலேயோ அல்லது எதிர் எதிர் பக்கங்களிலோ காணப்படுவதால், இரு வேறு வடிவ மாற்றியங்கள் ஏற்படுகின்றன. அவை முறையே சிஸ் மற்றும் டிரான்ஸ் மாற்றியங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. $[M(xy)_2]^{n\pm}$ என்ற அமைப்புடைய தள சதுர அணைவுச் சேர்மமும் (இங்கு xy என்பது x மற்றும் y ஆகிய இரு வேறு வழங்கி அணுக்களை உடைய இருமுனை ஈனி) சிஸ் மற்றும் டிரான்ஸ் மாற்றியங்களைப் பெற்றுள்ளன. $[MABCD]^{n\pm}$ என்ற வகை தளச்சதுர அணைவுச் சேர்மமும் வடிவ மாற்றியத்தினைப் பெற்றுள்ளது. இந்நேர்வில் ஏதேனும் ஒரு ஈனியை $[MABCD]^{n\pm}$ குறிப்பாகக் (A, B, C or D) கொண்டு மற்ற மூன்று ஈனிகளின் வெவ்வேறு முறைகளில் அமைக்கப்படுவதன்மூலம் மூன்று வடிவ மாற்றியங்கள் பெறப்படுகின்றன.

படம் 5.4 MA_2B_2 MA_2BC $M(xy)_2$ MABCD - மாற்றியங்கள்

வகை	எடுத்துக்காட்டு	
	சிஸ் மாற்றியம்	டிரான்ஸ் மாற்றியம்
MA_2B_2		

XII U5 Coordination jagan.indd 161 04-01-2021 15:19:28